

विद्युत धारा

अध्याय 3 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

3.1

ताँबे के तार में
इलेक्ट्रॉनों की
अपवाह चाल



भाग (a)

$1.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले ताँबे के तार में 1.5 A धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल का आकलन कीजिए। मान लीजिए कि ताँबे का प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। ताँबे का घनत्व $9.0 \times 10^3 \text{ kg / m}^3$ तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 63.5 u है।

जानकारी

चालक इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है।

अर्थात इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए विभव की दिशा में अपवाह करते हैं।

समीकरण (3.18) से अपवाह चाल v_d इस प्रकार मिलती है,

मुख्य सूत्र

$$v_d = \frac{I}{neA}$$



मान रखो

यहाँ $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $A = 1.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$, $I = 1.5 \text{ A}$ है।

चालक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व n , प्रति घन मीटर परमाणुओं की संख्या के बराबर लेते हैं (मान लीजिए हर ताँबे के परमाणु में एक चालक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है)।

एक घन मीटर ताँबे का द्रव्यमान $9.0 \times 10^3 \text{ kg}$ है।

चूँकि 6.0×10^{23} ताँबे के परमाणुओं का द्रव्यमान 63.5 g है, इसलिए

$$n = \frac{6.0 \times 10^{23}}{63.5} \times 9.0 \times 10^6 = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

निष्कर्ष

इससे अपवाह चाल का मान मिलता है:

$$\begin{aligned} v_d &= \frac{1.5}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1.0 \times 10^{-7}} \\ &= 1.1 \times 10^{-3} \text{ m s}^{-1} \\ &= 1.1 \text{ mm s}^{-1} \end{aligned}$$

$$v_d = 1.1 \text{ mm s}^{-1} //$$

भाग (b)

ऊपर निकाली गई अपवाह चाल की निम्नलिखित उदाहरणों से तुलना कीजिए। (i) सामान्य तापों पर ताँबे के परमाणुओं की तापीय चाल (ii) चालक के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की संचरण चाल जो अपवाह गति उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष

(i) ताप T पर M द्रव्यमान के ताँबे के एक परमाणु की तापीय चाल* लगभग $\sqrt{\left(\frac{k_B T}{M}\right)}$ की कोटि की होती है।

यह $\left[\sqrt{\frac{1}{2} M v^2} = \frac{3}{2} k_B T\right]$ से मिलती है, जहाँ k_B बोल्ट्ज़मैन नियतांक है।

300 K पर ताँबे के लिए इसका मान लगभग $2 \times 10^2 \text{ m / s}$ है।

यह चालक में ताँबे के परमाणुओं की यादृच्छिक कंपन चाल दर्शाता है।

ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल इससे बहुत कम है।

साधारण ताप पर यह इलेक्ट्रॉनों की प्रतिरूपी तापीय चाल की लगभग 10^{-5} गुनी होती है।

(ii) चालक के अनुदिश गतिशील विद्युत क्षेत्र की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल अर्थात $3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ के बराबर होती है (इसका नियम आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे)।

इसकी तुलना में अपवाह चाल बहुत कम है, लगभग 10^{-11} गुणक जितनी कम।

* भौतिकी पाठ्यपुस्तक, कक्षा 11, अध्याय 12 का समीकरण (12.23) देखिए।

Q

3.2

अपवाह वेग एवं
इलेक्ट्रॉन चालन पर
संकल्पनात्मक प्रश्न



भाग (a)

उदाहरण 3.1 में कुछ ऐम्पियर धारा के परिसर में किसी इलेक्ट्रॉन की अपवाह गति केवल कुछ mm s^{-1} ही आकलित की गई है। तब परिपथ बंद करते ही लगभग उसी क्षण धारा कैसे स्थापित हो जाती है?

निष्कर्ष

पूर्ण परिपथ में विद्युत क्षेत्र लगभग तत्काल स्थापित हो जाता है (प्रकाश के वेग से) जो प्रत्येक बिंदु पर स्थानीय इलेक्ट्रॉन अपवाह उत्पन्न करता है।

परिपथ में विद्युत धारा स्थापित होने के लिए यह प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि इलेक्ट्रॉन चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे।

फिर भी, धारा स्थायी मान प्राप्त करने में अल्प समय अवश्य लेती है।

भाग (b)

किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अपवाह विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किए गए बल के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन बल द्वारा त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। तब इलेक्ट्रॉन अपरिवर्ती औसत अपवाह वेग क्यों प्राप्त कर लेते हैं?

निष्कर्ष

प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है।

इससे उसकी अपवाह चाल तब तक बढ़ती है जब तक वह धातु के धनायनों से टकराता नहीं।

टकराने के बाद यह अपनी अपवाह चाल खो देता है।

फिर यह दोबारा त्वरित होता है और अपवाह चाल फिर बढ़ने लगती है, जब तक अगला टकराव नहीं होता।

यह क्रम लगातार चलता रहता है।

इसलिए औसतन इलेक्ट्रॉन केवल अपवाह चाल ही प्राप्त कर पाता है।

भाग (c)

यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग इतना कम है और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कम है तो फिर किसी चालक में हम अधिक मात्रा में धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

निष्कर्ष

सरल है, क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व अत्यधिक ($\sim 10^{29} \text{ m}^{-3}$) है।

भाग (d)

जब किसी धातु में इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर अपवाह करते हैं तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि धातु में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गतिमान हैं?

निष्कर्ष

किसी प्रकार नहीं।

इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल उनके अत्यधिक यादृच्छिक वेग पर अध्यारोपित होती है।

भाग (e)

क्या उत्तरोत्तर संघट्टों (धातु के धनायनों के साथ) के बीच इलेक्ट्रॉनों के पथ (i) विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, (ii) विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, सरल रेखीय हैं?

निष्कर्ष

विद्युत क्षेत्र न होने पर पथ सीधी रेखा में होते हैं।

विद्युत क्षेत्र होने पर पथ अत्यधिक वक्रित हो जाते हैं।

Q

3.3

निक्रोम तापन
अवयव का स्थायी
ताप ज्ञात करना

()

किसी विद्युत टोस्टर में निक्रोम के तापन अवयव का उपयोग होता है। जब इससे एक नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कक्ष ताप पर (27.0°C) इसका प्रतिरोध 75.3Ω पाया जाता है। जब इस टोस्टर को 230 V आपूर्ति से संयोजित करते हैं तो कुछ सेकंड में परिपथ में 2.68 A की स्थायी धारा स्थापित हो जाती है। निक्रोम-अवयव का स्थायी ताप क्या है? निक्रोम को सम्मिलित ताप परिसर में प्रतिरोध ताप गुणांक $1.70 \times 10^{-4} ^\circ \text{C}^{-1}$ है।

जानकारी

जब अवयव में धारा बहुत कम होती है, तो तापीय प्रभाव नगण्य होता है।

तब अवयव का ताप T_1 कमरे के ताप के बराबर रहता है।

टोस्टर को आपूर्ति से जोड़ने पर प्रारंभिक धारा स्थायी मान 2.68 A से कुछ अधिक होगी।

लेकिन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से ताप बढ़ेगा।

ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, और इससे परिपथ की धारा कुछ कम हो जाएगी।

कुछ सेकंड में स्थायी अवस्था आ जाएगी और ताप और नहीं बढ़ेगा।

तब अवयव का प्रतिरोध और आपूर्ति से ली गई धारा, दोनों अपने स्थायी मान पर पहुँच जाएंगे।

स्थायी ताप T_2 पर प्रतिरोध R_2 का मान है

मुख्य सूत्र

$$R_2 = \frac{230 \text{ V}}{2.68 \text{ A}} = 85.8 \Omega$$

6

मान रखो

इस संबंध का उपयोग करने पर

$R_2 = R_1 [1 + \alpha(T_2 - T_1)]$ का उपयोग संबंध

$\alpha = 1.70 \times 10^{-4} ^\circ \text{C}^{-1}$ के साथ करने पर हमें प्राप्त होता है

$$T_2 - T_1 = \frac{(85.8 - 75.3)}{(75.3) \times 1.70 \times 10^{-4}} = 820 ^\circ \text{C}$$

$$T_2 = (820 + 27.0) ^\circ \text{C} = 847 ^\circ \text{C}$$

निष्कर्ष

इस प्रकार, तापन अवयव का ताप (जब धारा के तापीय प्रभाव, प्रतिवेश में हुए ऊष्मा क्षय के बराबर होते हैं) $847 ^\circ \text{C}$ है।

$$T_2 = 847 ^\circ \text{C} //$$

Q

3.4

प्लैटिनम प्रतिरोध
तापमापी से ऊष्मक
का ताप परिकलन



प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लैटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5Ω तथा भाप बिंदु पर 5.23Ω है। जब तापमापी को किसी तप्त-ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लैटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795Ω हो जाता है। ऊष्मक का ताप परिकलित कीजिए।

जानकारी

दिया गया है: $R_0 = 5 \Omega$, $R_{100} = 5.23 \Omega$ तथा $R_t = 5.795 \Omega$ ।

मान रखो

अब,

$$\begin{aligned} t &= \frac{R_t - R_0}{R_{100} - R_0} \times 100, R_t = R_0(1 + \alpha t) \\ &= \frac{5.795 - 5}{5.23 - 5} \times 100 \\ &= \frac{0.795}{0.23} \times 100 = 345.65 ^\circ \text{C} \end{aligned}$$

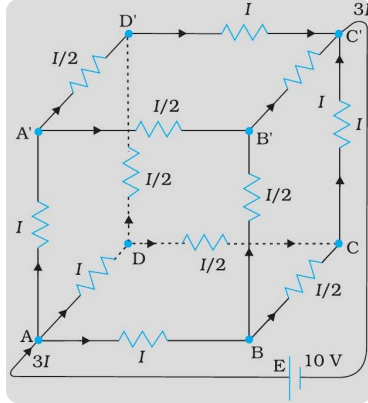
Q

3.5

घनीय परिपथ जाल
का समतुल्य
प्रतिरोध



10 V तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल (नेटवर्क) के विकर्णतः सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में $1\ \Omega$ प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं (चित्र 3.16)। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए।



चित्र 3.16

जानकारी

परिपथ जाल को प्रतिरोधकों के सरल श्रेणी या पार्श्व संयोजन में नहीं बदला जा सकता।

लेकिन प्रश्न में स्पष्ट सममिति है, और इसी सममिति का उपयोग करके परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है।

AA', AD तथा AB पथ सममितीय रूप से रखे गए हैं।

इसलिए प्रत्येक में समान धारा, मान लीजिए I, प्रवाहित होनी चाहिए।

साथ ही A', B व D सिरों पर आने वाली धारा I दो समान शाखाओं में बँट जानी चाहिए।

इस तरह घन के सभी 12 किनारों की धारा को आसानी से I के पद में लिख सकते हैं।

यहाँ किरखोफ के प्रथम नियम और प्रश्न की सममिति, दोनों का उपयोग हुआ है।

मान रखो

अब एक बंद पाथ ABCC' EA लेते हैं और उस पर किरखोफ का द्वितीय नियम लगाते हैं:

यहाँ प्रत्येक किनारे का प्रतिरोध R है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल ε है।

मुख्य सूत्र

$$-I R - \frac{1}{2} I R - I R + \varepsilon = 0$$



मान रखो

इससे,

$$\varepsilon = \frac{5}{2} I R$$

परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध R_{eq} इस प्रकार है:

$$R_{eq} = \frac{\varepsilon}{3 I} = \frac{5}{6} R$$

निष्कर्ष

$R = 1\ \Omega$ लेने पर $R_{eq} = \frac{5}{6}\ \Omega$ मिलता है।

$\varepsilon = 10\ V$ लेने पर, परिपथ जाल में कुल धारा है

$$3 I = \frac{10\ V}{\frac{5}{6}\ \Omega} = 12\ A \text{ अर्थात् } I = 4\ A$$

अब चित्र 3.16 से प्रत्येक किनारे में बहने वाली धारा जानी जा सकती है।

$$R_{eq} = \frac{5}{6}\ \Omega; \text{ परिपथ जाल में कुल धारा } 3 I = 12\ A \text{ अर्थात् } I = 4\ A //$$

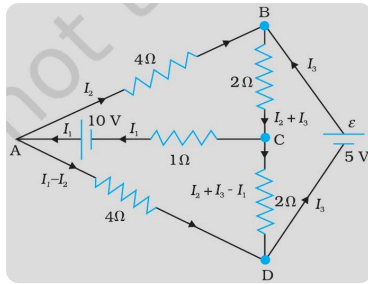
Q

3.6

किरखोफ के नियमों से नेटवर्क की शाखा धाराएँ



चित्र 3.17 में दिखाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात कीजिए।



चित्र 3.17

जानकारी

नेटवर्क की हर शाखा में एक अज्ञात धारा मानी गई है, जिसे किरखोफ के नियमों से ज्ञात करना है।

अज्ञातों की संख्या कम रखने के लिए, हर शाखा की धारा दिखाने में पहले ही किरखोफ के प्रथम नियम का उपयोग कर लिया गया है।

इस तरह हमारे पास तीन अज्ञात धाराएँ I_1 , I_2 तथा I_3 बचती हैं, जिन्हें तीन अलग बंद पाशों में किरखोफ के द्वितीय नियम से ज्ञात किया जा सकता है।

मान रखो

बंद पाश ADCA में किरखोफ का द्वितीय नियम लगाने पर यह व्यंजक मिलता है-

$$10 - 4(I_1 - I_2) + 2(I_2 + I_3 - I_1) - I_1 = 0$$

$$\text{अर्थात् } 7I_1 - 6I_2 - 2I_3 = 10$$

बंद पाश ABCA के लिए मिलता है

$$10 - 4I_2 - 2(I_2 + I_3) - I_1 = 0$$

$$\text{अर्थात् } I_1 + 6I_2 + 2I_3 = 10$$

बंद पाश BCDEB के लिए मिलता है

$$5 - 2(I_2 + I_3) - 2(I_2 + I_3 - I_1) = 0$$

$$\text{अर्थात् } 2I_1 - 4I_2 - 4I_3 = -5$$

समीकरण (a), (b) व (c) तीन युगपत समीकरण हैं, जिनमें तीन राशियाँ अज्ञात हैं।

इन्हें सामान्य विधि से हल करने पर,

$$I_1 = 2.5 \text{ A}, I_2 = \frac{5}{8} \text{ A}, I_3 = 1 \frac{7}{8} \text{ A}$$

निष्कर्ष

परिपथ जाल की विभिन्न शाखाओं में धाराएँ इस प्रकार हैं:

$$\text{AB: } \frac{5}{8} \text{ A, CA: } 2 \frac{1}{2} \text{ A, DEB: } 1 \frac{7}{8} \text{ A}$$

$$\text{AD: } 1 \frac{7}{8} \text{ A, CD: } 0 \text{ A, BC: } 2 \frac{1}{2} \text{ A}$$

$$I_1 = 2.5 \text{ A}, I_2 = \frac{5}{8} \text{ A}, I_3 = 1 \frac{7}{8} \text{ A}; \text{ शाखा धाराएँ — AB: } \frac{5}{8} \text{ A, CA: } 2 \frac{1}{2} \text{ A, DEB: } 1 \frac{7}{8} \text{ A, AD: } 1 \frac{7}{8} \text{ A, CD: } 0 \text{ A, BC: } 2 \frac{1}{2} \text{ A}$$

///

सत्यापन

इसे आसानी से जाँचा जा सकता है: किरखोफ के नियम को बाकी बंद पाशों में लगाने पर भी कोई नया स्वतंत्र समीकरण नहीं मिलेगा।

अर्थात् धाराओं के ये मान नेटवर्क के हर बंद पाश के लिए द्वितीय नियम को संतुष्ट करते हैं।

उदाहरण के लिए, बंद परिपथ BADEB में कुल वोल्टता पात

$$5 \text{ V} + \left(\frac{5}{8} \times 4 \right) \text{ V} - \left(\frac{15}{8} \times 4 \right) \text{ V}$$

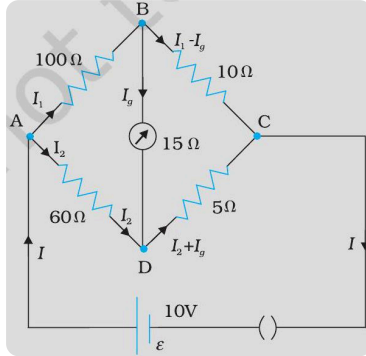
Q

3.7

व्हीटस्टोन सेतु में
गैल्वेनोमीटर धारा
का परिकलन

(())

व्हीटस्टोन सेतु की चार भुजाओं (चित्र 3.19) के प्रतिरोध निम्नवत हैं: $AB = 100 \Omega$, $BC = 10 \Omega$, $CD = 5 \Omega$ तथा $DA = 60 \Omega$ । 15Ω प्रतिरोध के एक गैल्वेनोमीटर को BD के बीच जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा को परिकलित कीजिए। AC के मध्य 10 V विभवांतर है।



चित्र 3.19

जानकारी

पाथ BADB पर विचार करने पर

$$100 I_1 + 15 I_g - 60 I_2 = 0$$

$$\text{अथवा } 20 I_1 + 3 I_g - 12 I_2 = 0$$

मान रखो

पाथ BCDB पर विचार करने पर

$$10(I - I_g) - 15 I_g - 5(I_2 + I_g) = 0$$

$$10 I_1 - 30 I_g - 5 I_2 = 0$$

$$2 I_1 - 6 I_g - I_2 = 0$$

पाथ ADCEA पर विचार करने पर

$$60 I_2 + 5(I_2 + I_g) = 10$$

$$65 I_2 + 5 I_g = 10$$

$$13 I_2 + I_g = 2$$

समीकरण [3.65(b)] को 10 से गुणा करने पर

$$20 I_1 - 60 I_g - 10 I_2 = 0$$

समीकरण [3.65(d)] व [3.65(a)] से यह व्यंजक मिलता है $63 I_g - 2 I_2 = 0$

$$I_2 = n = \frac{6.0 \times 10^{23}}{63.5} \times 9.0 \times 10^6 I_g = 31.5 I_g$$

निष्कर्ष

I_2 का मान समीकरण [3.65(c)] में रखने पर

$$13(31.5 I_g) + I_g = 2$$

$$410.5 I_g = 2$$

$$I_g = 4.87 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_g = 4.87 \text{ mA}} //$$

Q

3.1

बैटरी से अधिकतम धारा



किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 V है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4Ω हो, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है?

जानकारी

वि.वा.बल $E = 12 \text{ V}$, आन्तरिक प्रतिरोध $= 0.4 \Omega$ ।

अधिकतम धारा ज्ञात करनी है।

मुख्य सूत्र

$$\text{बैटरी से धारा } I = \frac{E}{R+r}$$



मान रखो

अधिकतम धारा पर बाह्य प्रतिरोध $R = 0$ ।

अतः

$$I_{\max} = \frac{E}{r}$$

$$= \frac{12}{0.4} = 30 \text{ A}$$

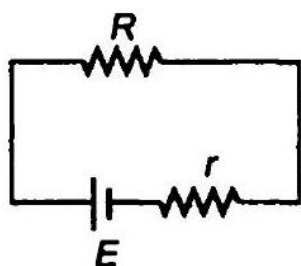
Q

3.2

बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक का मान व टर्मिनल वोल्टता



10 V विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3Ω है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 A हो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी?



जानकारी

प्रश्न में वि.वा.बल $E = 10 \text{ V}$, आन्तरिक प्रतिरोध $r = 3 \Omega$ और परिपथ में धारा $I = 0.5 \text{ A}$ दिया है।

हमें प्रतिरोधक का प्रतिरोध और बन्द परिपथ में टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है।

मान रखो

$$\text{परिपथ में धारा का सूत्र है } = \frac{\text{वि. वा. बल}}{\text{परिपथ का कुल प्रतिरोध}}$$

मुख्य सूत्र

$$I = \frac{E}{R+r}$$



$$\therefore 0.5 = \frac{10}{R+3} \text{ या } R+3 = 20$$

$$R = 17 \Omega$$

मान रखो

परिपथ बन्द होने पर टर्मिनल विभवान्तर का सूत्र है

मुख्य सूत्र

$$V = E - I r = 10 - 0.5 \times 3 = 10 - 1.5 = 8.5 \text{ V}$$



निष्कर्ष

अतः परिपथ में प्रतिरोध 17Ω है तथा बन्द परिपथ की टर्मिनल वोल्टता 8.5 V है।

$$R = 17 \Omega, V = 8.5 \text{ V} //$$

Q

3.3

प्रतिरोध से ताप का परिकलन



कमरे के ताप (27.0° C) पर किसी तापन-अवयव का प्रतिरोध 100Ω है। यदि तापन-अवयव का प्रतिरोध 117Ω हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप-गुणांक $1.70 \times 10^{-4} ^\circ \text{ C}^{-1}$ है।

जानकारी

कमरे के ताप 27° C पर तापन-अवयव का प्रतिरोध $= R_{27} = 100 \Omega$ है।ताप t पर प्रतिरोध $R_t = 117 \Omega$ है।

$$\text{पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक } \alpha = \frac{1.70 \times 10^{-4}}{^\circ \text{ C}} \text{ है।}$$

हमें अवयव का ताप ज्ञात करना है।

मान रखो

प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र है

मुख्य सूत्र

$$\alpha = \frac{R_t - R_{27}}{R_{27}(t - 27)}$$



$$1.70 \times 10^{-4} = \frac{117 - 100}{100(t - 27)}$$

मान रखो

या

$$t - 27 = \frac{17}{100 \times 1.70 \times 10^{-4}}$$

या

$$t = 1000 + 27 = 1027^\circ \text{ C}$$

निष्कर्ष

अतः तापन-अवयव का ताप 1027° C है, जिस पर उसका प्रतिरोध 117Ω होता है।

$$t = 1027^\circ \text{ C} //$$

Q

3.4

तार की प्रतिरोधकता

(())

15 मीटर लंबे एवं $6.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5.0Ω मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी?

जानकारी

प्रश्न में तार का क्षेत्रफल (A) $= 6.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$, तार की लम्बाई $l = 15 \text{ m}$ और तार का प्रतिरोध $R = 5 \Omega$ दिया है।

हमें तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है।

मान लीजिए प्रतिरोधकता ρ है।

मुख्य सूत्र

$$\text{तार के प्रतिरोध का सूत्र है } R = \rho \frac{l}{A}$$



मान रखो

या

$$\rho = \frac{R A}{l} = \frac{5 \times 6.0 \times 10^{-7}}{15} = 2 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$$

निष्कर्ष

अतः पदार्थ की प्रायोगिक ताप पर प्रतिरोधकता $2 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$ है।

$$\rho = 2 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m} //$$

Q

3.5

सिल्वर की
प्रतिरोधकता ताप-
गुणांक



सिल्वर के किसी तार का 27.5°C पर प्रतिरोध $2.1\ \Omega$ और 100°C पर प्रतिरोध $2.7\ \Omega$ है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप-गुणांक ज्ञात कीजिए।

जानकारी

प्रश्न में सिल्वर के तार का 27.5°C पर प्रतिरोध $R_{27.5} = 2.1\ \Omega$ और 100°C पर प्रतिरोध $R_{100} = 2.7\ \Omega$ दिया है।

हमें सिल्वर की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक ज्ञात करना है।

मान लीजिए यह α है।

मुख्य सूत्र



$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{R_{t_2} - R_{t_1}}{R_1(t_2 - t_1)} \\ &= \frac{R_{100} - R_{27.5}}{R_{27.5}(100 - 27.5)} \\ &= \frac{2.7 - 2.1}{2.1 \times 72.5} \\ \alpha &= \frac{0.0039}{^{\circ}\text{C}}\end{aligned}$$

निष्कर्ष

अतः सिल्वर की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक $\frac{0.0039}{^{\circ}\text{C}}$ है।

$$\alpha = \frac{0.0039}{^{\circ}\text{C}} //$$

Q

3.6

निक्रोम तापन-
अवयव का स्थायी
ताप



निक्रोम का एक तापन-अवयव 230 V की सप्लाय से संयोजित है और 3.2 A की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 A पर स्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27.0°C है तो तापन-अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप-परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप-गुणांक $1.70 \times 10^{-4}\ ^{\circ}\text{C}^{-1}$ है।

जानकारी

विभवान्तर $= 230\text{ V}$ दिया है।

प्रारम्भ में 27°C पर धारा $= I_{27^{\circ}\text{C}} = 3.2\text{ A}$ है और स्थायी अवस्था में $t^{\circ}\text{C}$ पर धारा $I_t^{\circ}\text{C} = 2.8\text{ A}$ हो जाती है।

कमरे का ताप $= 27^{\circ}\text{C}$ है और प्रतिरोध ताप गुणांक $\alpha = \frac{1.70 \times 10^{-4}}{^{\circ}\text{C}}$ है।

हमें तापन-अवयव का स्थायी ताप ज्ञात करना है।

मान रखो

27°C पर प्रतिरोध का सूत्र है

$$R_{27^{\circ}\text{C}} = \frac{V}{I_{27^{\circ}\text{C}}} = \frac{230}{3.2} = \frac{2300}{32}\ \Omega$$

$^{\circ}\text{C}$ ताप पर प्रतिरोध का सूत्र है

$$R_t^{\circ}\text{C} = \frac{V}{I_t^{\circ}\text{C}} = \frac{230}{2.8} = \frac{2300}{28}\ \Omega$$

मुख्य सूत्र



प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र है

$$\alpha = \frac{R_t - R_{27}}{R_{27}(t - 27)}$$

मान रखो

$\Rightarrow$

$$1.7 \times 10^{-4} = \frac{\frac{2300}{28} - \frac{2300}{32}}{\frac{2300}{32} (t-27)}$$

अथवा

$$t-27 = \frac{82.143-71.875}{71.875 \times 1.7 \times 10^{-4}} = 840.347$$

अथवा

$$t = 840.3+27$$

$$= 867.3^{\circ} \text{C}$$

निष्कर्ष

अतः तापन-अवयव का स्थायी ताप 867.3°C है।

$$t = 867.3^{\circ} \text{C} //$$

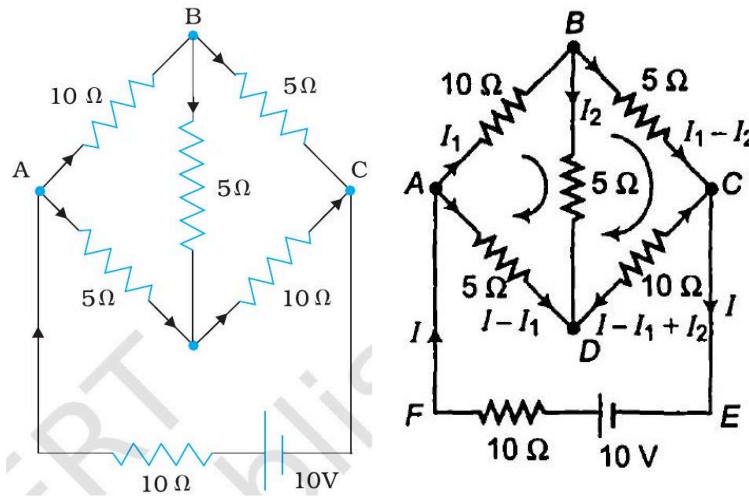
Q

3.7

नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा



चित्र 3.20 में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए।



चित्र 3.20

जानकारी

प्रश्न में दिए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात करनी है।

इसके लिए किरचॉफ का प्रथम नियम या लूप नियम प्रयोग करते हैं।

मुख्य सूत्र

$$\Sigma V = \Sigma I R$$



मान रखो

लूप A B D A में धारा वितरण से

$$10 I_1 + 5 I_2 - 5(I - I_1) = 0$$

$$2 I_1 + I_2 - I + I_1 = 0$$

$$3 I_1 + I_2 = I$$

लूप B C D B में

$$5(I_1 - I_2) - 10(I - I_1 + I_2) - 5 I_2 = 0$$

$$I_1 - I_2 - 2 I + 2 I_1 - 2 I_2 - I_2 = 0$$

$$3 I_1 - 4 I_2 = 2 I$$

समी (i) व (ii) को हल करने पर

$$I_1 = \frac{21}{5} \text{ तथा } I_2 = -\frac{1}{5}$$

लूप ABCEFA में

$$10 = 10 I_1 + 10 I_1 + 5(I_1 - I_2)$$

$$2 = 2 I_1 + 3 I_1 - I_2$$

I_1 व I_2 के मान समीकरण (iii) व (iv) में रखने पर

$$2 = 2 I_1 + 3\left(\frac{21}{5}\right) - \left(-\frac{1}{5}\right)$$

अथवा

$$2 = \frac{17}{5} I \text{ अथवा } I = \frac{10}{17} \text{ A}$$

शाखा A B में धारा

$$I_1 = \frac{2}{5} \times \frac{10}{17} = \frac{4}{17} \text{ A}$$

और

$$I_2 = -\frac{1}{5} = -\frac{2}{17} \text{ A}$$

निष्कर्ष

अतः विभिन्न शाखाओं में धारा इस प्रकार है:

$$\text{A B शाखा में धारा } I_1 = \frac{4}{17} \text{ A}$$

$$\text{B C शाखा में धारा } I_1 - I_2 = \frac{4}{17} - \left(-\frac{2}{17}\right) = \frac{6}{17} \text{ A}$$

$$\text{A D शाखा में धारा } I - I_1 = \frac{10}{17} - \frac{4}{17} = \frac{6}{17} \text{ A}$$

$$\text{D C शाखा में धारा } (I - I_1) + I_2 = \frac{6}{17} + \left(-\frac{2}{17}\right) = \frac{4}{17} \text{ A}$$

$$I_{AB} = \frac{4}{17} \text{ A, } I_{BC} = \frac{6}{17} \text{ A, } I_{AD} = \frac{6}{17} \text{ A, } I_{DC} = \frac{4}{17} \text{ A} //$$

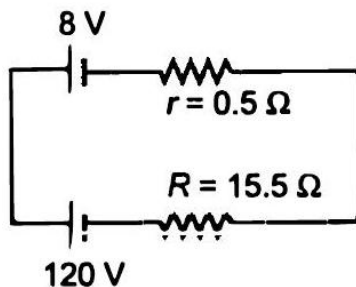
Q

3.8

चार्ज होते समय
बैटरी की टर्मिनल
वोल्टता

(())

8 V विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5Ω है, को श्रेणीक्रम में 15.5Ω के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 V के dc स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणीक्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है?



जानकारी

बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, अतः प्रभावी वि.वा.बल है

$$E = V - e = 120 - 8 = 112 \text{ V}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{परिपथ में धारा का सूत्र है } I &= \frac{\text{प्रभावी वि.वा.बल}}{\text{कुल प्रतिरोध}} = \frac{E}{r+R}, \text{ अतः} \\ &= \frac{112}{0.5+15.5} \\ &= \frac{112}{16} = 7 \text{ A} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

8 V की बैटरी को 120 V के स्रोत से चार्ज किया जा रहा है, इसलिए 8 V की बैटरी की टर्मिनल वोल्टता इसके वि.वा.बल से अधिक होगी।

$$\text{टर्मिनल विभवान्तर } V = E + I r = 8 + 7(0.5) = 11.5 \text{ V}$$

$$V = 11.5 \text{ V} //$$

जानकारी

श्रेणीक्रम में प्रतिरोधक जोड़ने का उद्देश्य बाह्य स्रोत से ली जाने वाली धारा को नियंत्रित करना है, अन्यथा परिपथ में धारा बहुत अधिक हो जाएगी।



Q

3.9

इलेक्ट्रॉन का
अपवाह समय



किसी तॉबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व उदाहरण 3.1 में $8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ आकलित किया गया है। 3 m लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है? तार की अनुप्रस्थ-काट $2.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ है और इसमें 3.0 A धारा प्रवाहित हो रही है।

जानकारी

$$\text{प्रश्न में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व } n = \frac{8.5 \times 10^{28}}{\text{m}^3}, \text{ तार की लम्बाई } l = 3 \text{ m}, \text{ तार का क्षेत्रफल}$$

$$A = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2, \text{ धारा } I = 3 \text{ A और इलेक्ट्रॉन का आवेश } e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C दिया है।}$$

हमें इलेक्ट्रॉन को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनुगमन करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है।

मुख्य सूत्र

अपवाह वेग से समय का सूत्र है

$$t = \frac{\text{तार की लम्बाई}}{\text{अनुगमन वेग}} = \frac{l}{v_d}$$

$$l = ne Av$$

अथवा

$$v_d = \frac{l}{ne A}$$

मान रखो

समी (ii) में समी (i) से मान रखने पर

$$t = \frac{l n e A}{I} = \frac{3 \times 8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^{-6}}{3}$$

अथवा

$$t = 2.72 \times 10^4 \text{ s} = 7 \text{ h } 33 \text{ min}$$

निष्कर्ष

अतः इलेक्ट्रॉन को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनुगमन करने में लगा समय 7 h 33 min है।

$$t = 2.72 \times 10^4 \text{ s} = 7 \text{ h } 33 \text{ min} //$$